

Gabarito da Prova 1 - Álgebra Linear para Computação

1. (a) Queremos encontrar k tal que $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$:

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle &= 2(k+1) + 3(k-1) \\ &= 2k + 2 + 3k - 3 \\ &= 5k - 1 = 0 \\ \Rightarrow k &= \frac{1}{5}\end{aligned}$$

Portanto, $k = \frac{1}{5}$.

- (b) Queremos encontrar k tal que $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$:

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = k^2 - k - 6 = 0$$

Resolvendo a equação quadrática:

$$\begin{aligned}k &= \frac{1 \pm \sqrt{1 + 24}}{2} \\ &= \frac{1 \pm 5}{2}\end{aligned}$$

Portanto, $k = 3$ ou $k = -2$.

2. (a) A i -ésima entrada de $\mathbf{z}$ é dada por $z_i = \alpha_1 x_{1,i} + \alpha_2 x_{2,i} + \cdots + \alpha_k x_{k,i}$ onde $x_{j,i}$ representa a entrada i do vetor $\mathbf{x}_j$. Portanto:

$$\begin{aligned}\mathbf{avg}(\mathbf{z}) &= \frac{z_1 + \cdots + z_n}{n} \\ &= \frac{(\alpha_1 x_{1,1} + \cdots + \alpha_k x_{k,1}) + \cdots + (\alpha_1 x_{1,n} + \cdots + \alpha_k x_{k,n})}{n} \\ &= \alpha_1 \frac{x_{1,1} + \cdots + x_{1,n}}{n} + \alpha_2 \frac{x_{2,1} + \cdots + x_{2,n}}{n} + \cdots + \alpha_k \frac{x_{k,1} + \cdots + x_{k,n}}{n} \\ &= \alpha_1 \mathbf{avg}(\mathbf{x}_1) + \cdots + \alpha_k \mathbf{avg}(\mathbf{x}_k)\end{aligned}$$

- (b) Utilizando a notação $\tilde{\mathbf{x}}_i = \mathbf{x}_i - \mathbf{avg}(\mathbf{x}_i)\mathbf{1}$ para os vetores $\mathbf{x}_i$ menos as médias, temos:

$$\begin{aligned}\|\mathbf{z} - \mathbf{avg}(\mathbf{z})\mathbf{1}\|^2 &= \|\alpha_1 \mathbf{x}_1 + \cdots + \alpha_k \mathbf{x}_k - (\alpha_1 \mathbf{avg}(\mathbf{x}_1) + \cdots + \alpha_k \mathbf{avg}(\mathbf{x}_k))\mathbf{1}\|^2 \\ &= \|\alpha_1 \tilde{\mathbf{x}}_1 + \cdots + \alpha_k \tilde{\mathbf{x}}_k\|^2 \\ &= (\alpha_1 \tilde{\mathbf{x}}_1 + \cdots + \alpha_k \tilde{\mathbf{x}}_k)^T (\alpha_1 \tilde{\mathbf{x}}_1 + \cdots + \alpha_k \tilde{\mathbf{x}}_k).\end{aligned}$$

Como os vetores não são correlacionados, temos $\tilde{\mathbf{x}}_i^T \tilde{\mathbf{x}}_j = 0$ para $i \neq j$. Logo:

$$\begin{aligned}\|\mathbf{z} - \mathbf{avg}(\mathbf{z})\mathbf{1}\|^2 &= (\alpha_1 \tilde{\mathbf{x}}_1 + \cdots + \alpha_k \tilde{\mathbf{x}}_k)^T (\alpha_1 \tilde{\mathbf{x}}_1 + \cdots + \alpha_k \tilde{\mathbf{x}}_k) \\ &= \alpha_1^2 \|\tilde{\mathbf{x}}_1\|^2 + \cdots + \alpha_k^2 \|\tilde{\mathbf{x}}_k\|^2,\end{aligned}$$

portanto:

$$\begin{aligned}\mathbf{std}(\mathbf{z})^2 &= \frac{1}{n} \|\mathbf{z} - \mathbf{avg}(\mathbf{z})\mathbf{1}\|^2 \\ &= \alpha_1^2 \frac{\|\tilde{\mathbf{x}}_1\|^2}{n} + \cdots + \alpha_k^2 \frac{\|\tilde{\mathbf{x}}_k\|^2}{n} \\ &= \alpha_1^2 \mathbf{std}(\mathbf{x}_1) + \cdots + \alpha_k^2 \mathbf{std}(\mathbf{x}_k) \\ \Rightarrow \mathbf{std}(\mathbf{z}) &= \sqrt{\alpha_1^2 \mathbf{std}(\mathbf{x}_1) + \cdots + \alpha_k^2 \mathbf{std}(\mathbf{x}_k)}.\end{aligned}$$

3. Seja A a matriz cujas colunas sejam formadas pelos vetores da base B . Temos:

$$A = \begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & a \end{bmatrix}.$$

Para que B seja uma base do $\mathbb{R}^3$, temos que $\det(A) \neq 0$, ou seja:

$$\det(A) = a^3 - 2a = a(a^2 - 2) \neq 0.$$

Temos então que $\det(A) = 0$ para os valores $a = 0$, $a = \sqrt{2}$ e $a = -\sqrt{2}$, portanto B é base para $a \in \mathbb{R} \setminus \{0, \sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$.

4. A base canônica de $\mathbb{P}_1$ é dada por $\{1, x\}$. Aplicando T na base canônica, temos $T(1) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ e

$$T(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ portanto } [T] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}. \text{ Para transformação } S, \text{ temos } S((1, 0)) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ e } S((0, 1)) = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix}. \text{ Portanto } [S] = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}. \text{ Desse modo, temos } [S \circ T] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

5. Dada as funções `cria_vetor_canonico(i,n)`, que retorna o i -ésimo vetor da base canônica de $\mathbb{R}^n$, e `cria_matriz( $A_n$ )`, que cria uma matriz cujas colunas são dados pelos vetores no conjunto A_n , temos:

Algoritmo 1 Cria matriz da transformação

```

1: Entradas: Transformação Linear  $f$ , dimensão de entrada  $n$ , dimensão do espaço de saída  $m$ .
2: Inicializa  $A_0 \leftarrow \emptyset$ 
3: for  $i = 1, \dots, n$  do
4:    $e_i = \text{cria\_vetor\_canonico}(i, n)$ 
5:    $A_i = A_{i-1} \cup \{f(e_i)\}$ 
6: end for
7:  $A \leftarrow \text{cria\_matriz}(A_n)$ 
8: Retorna  $A$ 

```

6. (a) A linha 5 está calculando a projeção do vetor v_k sobre os vetores u_i esomando os resultados.

(b) Este é o algoritmo de ortonormalização de Gram-Schmidt. Sua finalidade é gerar uma base ortonormal a partir de um conjunto de vetores linearmente independentes. Caso o conjunto fornecido seja linearmente dependente, o vetor que é dependente dos demais é ignorado.